

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del producto : ALLECTUS® 0.7 GR

Otros medios de identificación : BIFENTHRIN + IMIDACLOPRID (0.3 + 0.4) W/W% GR

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía : FMC CORPORATION

Domicilio : 2929 WALNUT STREET
PHILADELPHIA, PA 19104 USA
(215) 299-6000 (GENERAL INFORMATION)

Dirección de correo electrónico : SDS-Info@fmc.com

Teléfono de emergencia : +507-8322475
911

Número de Emergencia Médica : Costa Rica - Centro Nacional de Intoxicaciones - (506) 2223-1028; 800-INTOXICA
REPÚBLICA DOMINICANA - Centro de Información de Drogas y de Intoxicación - (809) 562-6601 Ext. 1801
El Salvador - Rosales National Hospital - (503) 2231-9262
Guatemala - Center of Toxicological Information and Assistance - (502) 2251-3560 / 2232-0735
Honduras - Hospital School - (504) 232-6105
Nicaragua - National Center of Toxicology - (505) 2289-4700 ext. 1294 cel. 8755-0983
Panama Center of Research and Information on Medications and Toxicology (507) 523-4948

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Insecticida

Restricciones de uso : Use según lo recomendado por la etiqueta.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla.

Peligro a corto plazo (agudo) : Categoría 1
para el medio ambiente acuático

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión 1.0 Fecha de revisión: 09.03.2026 Número de HDS: 50001327 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Peligro a largo plazo (crónico) : Categoría 1
para el medio ambiente acuático

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P273 No dispersar en el medio ambiente.
Intervención:
P391 Recoger los vertidos.
Eliminación:
P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otra información

Ninguno conocido.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
calcium carbonate	471-34-1	$\geq 90 - \leq 100$
óxido de cinc	1314-13-2	$\geq 0.25 - < 1$
imidacloprid (ISO)	138261-41-3	$\geq 0.25 - < 1$
Bifentrina (ISO)	82657-04-3	$\geq 0.25 - < 1$

4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Muéstrele esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.
No deje a la víctima desatendida.

En caso de inhalación : En caso de inconsciencia, mantener en posición lateral y

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión 1.0	Fecha de revisión: 09.03.2026	Número de HDS: 50001327	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 09.03.2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

- pedir consejo médico.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
- En caso de contacto con la piel : Lave con agua y jabón.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de contacto con los ojos : Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Quítese los lentes de contacto.
Proteja el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.
- En caso de ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
- Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos : Ninguno conocido.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
- Notas especiales para un médico tratante : Trate sintomáticamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Producto químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma normal.
- Agentes de extinción inapropiados : No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión.
- Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas : No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.
- Productos de combustión peligrosos : El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio. : Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados.
Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Equipo de protección especial para los bomberos : Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	: Si se puede hacer de manera segura, detenga la fuga. No toque ni camine a través del material derramado. Utilice equipo de protección personal. Evacue al personal a zonas seguras. Evite la formación de polvo. Evitar respirar el polvo. Asegure una ventilación apropiada.
Precauciones relativas al medio ambiente	: Evite que el producto vaya al alcantarillado. Impida nuevos escapes o derrames de forma segura. Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.
Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas	: Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Recoja y transfiera el material derramado a un contenedor debidamente etiquetado sin generar polvo. Para derrames en concreto u otras superficies no porosas, el área se puede limpiar con una pequeña cantidad de agua y jabón. No permita que la solución de limpieza entre en los desagües. Use un material absorbente inerte para absorber la solución de limpieza y transfírela al recipiente debidamente etiquetado. Cuando el derrame ocurre en el suelo, la única manera efectiva de descontaminar el área es remover los 5 a 7 centímetros superiores del suelo.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones	: Evite la formación de polvo. Provea ventilación por extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.
Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro	: Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación. Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales. Evite la formación de partículas respirables. Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
Condiciones de almacenamiento seguro	: Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión 1.0 Fecha de revisión: 09.03.2026 Número de HDS: 50001327 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.
Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de exposición/protección personal

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
calcium carbonate	471-34-1	CPT (fracción de polvo respirable)	5 mg/m3	PA OEL
		CPT (Polvo total)	10 mg/m3	PA OEL
		CCT (fracción de polvo respirable)	10 mg/m3	PA OEL
		CCT (Polvo total)	20 mg/m3	PA OEL
		CPT (fracción de polvo respirable)	5 mg/m3	PA OEL
		CPT (Polvo total)	5 mg/m3	PA OEL
		CCT (fracción de polvo respirable)	10 mg/m3	PA OEL
		CCT (Polvo total)	10 mg/m3	PA OEL
óxido de cinc	1314-13-2	CPT (Polvo total)	5 mg/m3	PA OEL
		CPT (Humos)	5 mg/m3	PA OEL
		CCT (Polvo total)	10 mg/m3	PA OEL
		CCT (Humos)	10 mg/m3	PA OEL
		TWA (fracción respirable)	2 mg/m3	ACGIH
		STEL (fracción respirable)	10 mg/m3	ACGIH

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| Protección respiratoria | : | En caso de formación de polvo o aerosol, utilizar un respirador con un filtro aprobado. |
| Filtro tipo | : | Tipo de particulados |
| Protección de las manos | : | |
| Material | : | Guantes protectores |
| Observaciones | : | La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser discutida con los productores de los guantes de protección. |
| Protección de los ojos | : | Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro |
| Protección de la piel y del cuerpo | : | Traje protector impermeable al polvo
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. |
| Medidas de protección | : | Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto. |
| Medidas de higiene | : | Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
No respire el polvo.
No coma ni beba durante su utilización.
No fume durante su utilización.
Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. |

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- | | | |
|------------------------|---|---|
| Estado físico | : | sólido |
| Estado físico | : | gránulos |
| Color | : | Sin datos disponibles |
| Olor | : | Sin datos disponibles |
| Umbral de olor | : | Sin datos disponibles |
| pH | : | 6.84 (20.6 °C)
Concentración: 10 g/l |
| Punto de fusión/ rango | : | Sin datos disponibles |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión 1.0	Fecha de revisión: 09.03.2026	Número de HDS: 50001327	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 09.03.2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Punto / intervalo de ebullición : Sin datos disponibles

Punto de inflamación : No aplicable

Tasa de evaporación : No aplicable

Autoignición : Sin datos disponibles

Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior : Sin datos disponibles

Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior : Sin datos disponibles

Presión de vapor : No aplicable

Densidad relativa de vapor : No aplicable

Densidad relativa : Sin datos disponibles

Densidad : 1.44 g/cm³

Densidad aparente : 1,524.9 kg/m³

Solubilidad
Hidrosolubilidad : soluble

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Sin datos disponibles

Temperatura de ignición espontánea : Sin datos disponibles

Temperatura de descomposición : Sin datos disponibles

Viscosidad
Viscosidad, dinámica : No aplicable

Viscosidad, cinemática : No aplicable

Propiedades explosivas : No explosivo

Propiedades comburentes : No oxidante

Tensión superficial : No aplicable

Peso molecular : No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Estabilidad química	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica. El polvo puede formar mezcla explosiva con el aire.
Condiciones que deben evitarse	:	Evitar temperaturas extremas Evite la formación de polvo.
Materiales incompatibles	:	Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	:	No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Toxicidad oral aguda	:	DL50(Rata, hembra): > 5,000 mg/kg Método: OPPTS 870.1100 Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda Observaciones: sin mortalidad
Toxicidad aguda por inhalación	:	Valoración: La inhalación no es una vía de exposición esperada. Observaciones: Exención de tamaño de partícula / baja volatilidad
Toxicidad dérmica aguda	:	DL50(Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg Síntomas: irritante Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda Observaciones: sin mortalidad

Componentes:

calcium carbonate:

Toxicidad oral aguda	:	DL50 (Rata, hembra): > 2,000 mg/kg Método: Directrices de prueba OECD 420
----------------------	---	--

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 3 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Hora
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Observaciones: Concentración más alta posible.

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402

óxido de cinc:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 423

DL50 (Ratón, machos y hembras): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
Órganos Diana: Hígado, Corazón, bazo, Estómago, Páncreas
Síntomas: Lesiones
Observaciones: mortalidad

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 1.79 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Hora
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: EPA OPP 81 - 3
Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : LD50 Dermico (Rata, machos y hembras): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402

imidacloprid (ISO):

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 1,000 mg/kg
Síntomas: Temblores, piloerección, Dificultades respiratorias
Observaciones: sin mortalidad

DL50 (Rata, hembra): 300 - 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 423
Síntomas: Fatalidad, Convulsiones, piloerección
BPL: si
Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico después de una sola ingestión.

DL50 (Rata, hembra): 300 - 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 420
Síntomas: Fatalidad, Temblores, ataxia
BPL: si
Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico después de una sola ingestión.

DL50 (Rata, hembra): aprox. 2,567 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 425

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Síntomas: Fatalidad, Dificultades respiratorias
BPL: si

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 5.31 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Hora
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Observaciones: sin mortalidad

CL50 (Rata, machos y hembras): 5.17 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Hora
Método: Directrices de prueba OECD 403
Síntomas: hipoactividad
BPL: si
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Observaciones: sin mortalidad

CL50 (Rata, machos y hembras): > 4.9 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Hora
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403
Síntomas: Dificultades respiratorias, ataxia, Convulsiones, Temblores
Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de una inhalación a corto plazo.

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Síntomas: Irritación
BPL: si
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda
Observaciones: sin mortalidad

DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg

Bifentrina (ISO):

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): 50.2 - 58.8 mg/kg
Síntomas: Convulsiones, Temblores

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, hembra): 0.6 - 1.2 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Hora
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403
Síntomas: Temblores, Convulsiones

CL50 (Rata, macho): 1.10 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Hora
Prueba de atmosfera: polvo/niebla

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Método: Directrices de prueba OECD 403
Síntomas: Temblores, Fatalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2,000 mg/kg
Observaciones: sin mortalidad

Corrosión o irritación cutáneas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Especies : Conejo
Valoración : No clasificado como irritante
Método : OPPTS 870.2500
Observaciones : Puede causar irritación de la piel en personas muy sensibles.

Componentes:

calcium carbonate:

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : No irrita la piel

óxido de cinc:

Especies : epidermis humana reconstruida (EhR)
Método : Directrices de prueba OECD 431
Resultado : No irrita la piel

imidacloprid (ISO):

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : No irrita la piel
BPL : si

Bifentrina (ISO):

Especies : Conejo
Resultado : Irritación cutánea leve o nula.
BPL : si

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : Irritación cutánea leve o nula.
BPL : si

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Especies : Conejo

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Valoración : No clasificado como irritante
Método : OPPTS 870.2400
Observaciones : El polvo del producto puede ser irritante para los ojos, la piel y el sistema respiratorio.

Componentes:

calcium carbonate:

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 405
Resultado : No irrita los ojos

óxido de cinc:

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 405
Resultado : No irrita los ojos

imidacloprid (ISO):

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 405
Resultado : No irrita los ojos
BPL : si

Bifentrina (ISO):

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 405
Resultado : Irritación ocular leve o nula
BPL : si

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Sensibilización respiratoria

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Tipo de Prueba : Sensibilización cutánea
Vías de exposición : Cutáneo
Especies : Conejillo de Indias
Valoración : No causa sensibilización en animales de laboratorio.
Método : OPPTS 870.2600

Componentes:

calcium carbonate:

Tipo de Prueba : Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Especies : Ratón
Método : Directrices de prueba OECD 429
Resultado : No es un sensibilizador de la piel.

óxido de cinc:

Tipo de Prueba : Ensayo de maximización
Especies : Conejillo de Indias
Método : Directrices de prueba OECD 406
Resultado : No causa sensibilización a la piel.

Tipo de Prueba : Ensayo de maximización
Especies : Conejillo de Indias
Método : Directrices de prueba OECD 406
Resultado : La sustancia no se considera con un potencial sensibilizador de la piel.

imidacloprid (ISO):

Tipo de Prueba : Ensayo de maximización
Especies : Conejillo de Indias
Resultado : No causa sensibilización a la piel.

Tipo de Prueba : Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Especies : Ratón
Método : Directrices de prueba OECD 429
Resultado : No causa sensibilización a la piel.
BPL : si

Bifentrina (ISO):

Tipo de Prueba : Ensayo de maximización
Vías de exposición : Contacto con la piel
Especies : Conejillo de Indias
Método : Directrices de prueba OECD 406
Resultado : Puede causar sensibilización por contacto con la piel.
BPL : si

Mutagenicidad en células germinales

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

calcium carbonate:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo

óxido de cinc:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Método: Mutagénesis (ensayo de mutación revertida en Salmonella typhimurium)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión 1.0	Fecha de revisión: 09.03.2026	Número de HDS: 50001327	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 09.03.2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo

Método: Directrices de prueba OECD 476

Resultado: equívoco

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro

Sistema de prueba: fibroblastos de hámster chino

Método: Directrices de prueba OECD 473

Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro

Sistema de prueba: Linfocitos humanos

Resultado: positivo

Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo

Sistema de prueba: células epiteliales humanas

Método: Directrices de prueba OECD 487

Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo

Sistema de prueba: Linfocitos humanos

Resultado: positivo

Genotoxicidad in vivo

: Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos in vivo

Especies: Ratón (macho)

Vía de aplicación: Inyección intraperitoneal

Método: Directrices de prueba OECD 474

Resultado: negativo

imidacloprid (ISO):

Genotoxicidad in vitro

: Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro

Sistema de prueba: Células de hámster chino

Activación metabólica: con o sin activación metabólica

Método: Directrices de prueba OECD 473

Resultado: negativo

BPL: si

Tipo de Prueba: Prueba de Ames

Activación metabólica: con o sin activación metabólica

Método: Directrices de prueba OECD 471

Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de Ames

Activación metabólica: con o sin activación metabólica

Método: Mutagénesis (ensayo de mutación revertida en *Salmonella typhimurium*)

Resultado: negativo

BPL: si

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Ensayo citogenético
Especies: Hámster chino
Resultado: negativo
BPL: si

Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo
Especies: Ratón
Método: Directrices de prueba OECD 474
Resultado: negativo
BPL: si

Tipo de Prueba: prueba de letales dominantes
Especies: Ratón
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: ensayo de aberración cromosómica
Especies: Ratón
Resultado: negativo

Bifentrina (ISO):

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Sistema de prueba: Salmonella typhimurium
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: prueba de mutación genética
Sistema de prueba: células de ovario de hámster chino
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de prueba OECD 476
Resultado: negativo
BPL: si

Tipo de Prueba: Ensayo de linfoma de ratón
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba letal recesiva ligada al sexo
Especies: Drosophila melanogaster (mosca de la fruta)
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: ensayo de síntesis de ADN no programado
Especies: Rata
Método: Directrices de prueba OECD 486
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos en eritrocitos en mamíferos (ensayo citogenético in vivo)
Especies: Ratón (machos y hembras)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Método: Directrices de prueba OECD 474
Resultado: negativo

Carcinogenicidad

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

óxido de cinc:

Especies	: Ratón, machos y hembras
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 1 year
Dosis	: 4400, 22000 mg/l
NOAEL	: > 22,000 mg/l
Resultado	: negativo
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Carcinogenicidad - Valoración	: Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto carcinógeno.
-------------------------------	--

Bifentrina (ISO):

Especies	: Rata, hembra
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 2 Años
NOAEL	: 3 mg/kg pc/día
Resultado	: negativo
Especies	: Ratón, macho
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 18 mes(es)
NOAEL	: 7.6 mg/kg pc/día
Resultado	: positivo
Síntomas	: tumores malignos

Toxicidad para la reproducción

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

calcium carbonate:

Efectos en la fertilidad	: Tipo de Prueba: estudio de toxicidad reproductiva y del desarrollo Especies: Rata, machos y hembras Vía de aplicación: Ingestión Método: Directrices de prueba OECD 422 Resultado: negativo
--------------------------	---

Efectos en el desarrollo fetal	: Tipo de Prueba: Pre-natal Especies: Rata Vía de aplicación: Oral
--------------------------------	--

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Método: Directrices de prueba OECD 414
Resultado: negativo

óxido de cinc:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones
Especies: Rata, machos y hembras
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 7.5, 15, 30mg/kg bw/day
Frecuencia del tratamiento: 7 días/semana
Toxicidad general padres: LOAEL: 7.5 mg/kg peso corporal
Toxicidad general F1: LOAEL: 30 mg/kg peso corporal
Método: Directrices de prueba OECD 416
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Tipo de Prueba: toxicidad reproductiva de una generación
Especies: Rata, macho
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 4,000 Miligramos por litro
Frecuencia del tratamiento: 32 diaria/o
Toxicidad general padres: LOAEL: 4,000 mg/l
Toxicidad general F1: LOAEL: 4,000 mg/l
Síntomas: Fertilidad reducida
Órganos Diana: órganos reproductivos masculinos
Resultado: positivo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal : Especies: Rata
Vía de aplicación: inhalación (polvo / neblina / humo)
Dosis: .0003, 0.002, 0.008 Miligramos por litro
Duración del tratamiento individual: 14 Días
Toxicidad general materna: LOAEC: 0.008 mg/L
Toxicidad para el desarrollo: NOAEC: 0.008 mg/L
Toxicidad embrionofetal.: NOAEC Mating/Fertility: 0.008 mg/L
Método: Directrices de prueba OECD 414
Resultado: negativo

imidacloprid (ISO):

Efectos en la fertilidad : Método: Directrices de prueba OECD 416
Resultado: Las pruebas en animales no demuestran efectos en la fertilidad.

Método: Directrices de prueba OECD 416
Resultado: No se comprobaron efectos en la fertilidad y en el desarrollo embrionario precoz.

Efectos en el desarrollo fetal : Especies: Conejo
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 0, 8, 24, 72 mg/kg pc/día
Toxicidad general materna: NOAEL: 8 mg/kg pc/día
Método: Directrices de prueba OECD 414

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión 1.0	Fecha de revisión: 09.03.2026	Número de HDS: 50001327	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 09.03.2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Resultado: Sin efectos teratógenos.
BPL: si

Especies: Rata
Dosis: 0, 10, 30, 100 mg/kg pc/día
Toxicidad general materna: NOEL: 10 mg/kg pc/día
Toxicidad embriofetal.: NOEL: 30 mg/kg pc/día
Método: Directrices de prueba OECD 414
BPL: si

Tipo de Prueba: Estudio multigeneracional
Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 8, 20, 56 mg/kg pc/día
Toxicidad general materna: NOEL: 20 mg/kg peso corporal
Toxicidad para el desarrollo: NOEL: 20 mg/kg peso corporal
Resultado: Sin efectos teratógenos.
BPL: si

Bifentrina (ISO):

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones
Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general padres: NOAEL: 3 mg/kg pc/día
Toxicidad general F1: NOAEL: 5 mg/kg pc/día
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Conejo
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOAEL: 2.7 mg/kg pc/día
Teratogenicidad: NOAEL: 2.7 mg/kg pc/día
Síntomas: Efectos en la madre.
Resultado: Sin efectos teratógenos.

Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOAEL: 1 mg/kg pc/día
Teratogenicidad: NOAEL: 2 mg/kg pc/día
Resultado: Sin efectos teratógenos.

Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: LOAEL: 7.2 mg/kg pc/día
Toxicidad para el desarrollo: LOAEL: 7.2 mg/kg pc/día
Toxicidad embriofetal.: NOEL: 9.0 mg/kg pc/día
Método: Directrices de prueba OECD 426
Resultado: Las pruebas en animales no demuestran efectos en la fertilidad., Algunas evidencias de efectos adversos sobre el desarrollo, con base en experimentos con animales.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Bifentrina (ISO):

Órganos Diana	:	Sistema nervioso central
Valoración	:	Provoca daños en los órganos.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Bifentrina (ISO):

Órganos Diana	:	Sistema nervioso central
Valoración	:	La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida, categoría 1.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

calcium carbonate:

Especies	:	Rata, machos y hembras
NOAEL	:	1,000 mg/kg
Vía de aplicación	:	Ingestión
Tiempo de exposición	:	48 d
Método	:	Directrices de prueba OECD 422

óxido de cinc:

Especies	:	Rata, machos y hembras
NOAEL	:	31.52 mg/kg
LOAEL	:	127.52 mg/kg
Vía de aplicación	:	Oral
Tiempo de exposición	:	13 weeks
Dosis	:	0, 31.52, 127.52 mg/kg
Método	:	Directrices de prueba OECD 408
Órganos Diana	:	Páncreas
Síntomas	:	Necrosis
Observaciones	:	Basado en datos de materiales similares

Especies	:	Ratón, machos y hembras
NOEL	:	3000 ppm
Vía de aplicación	:	Oral
Tiempo de exposición	:	13 weeks
Dosis	:	0, 300, 3000, 30000 ppm
Método	:	Directrices de prueba OECD 408
Observaciones	:	Basado en datos de materiales similares

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Especies	: Rata, macho
LOAEL	: 0.0045 mg/l
Vía de aplicación	: inhalación (polvo / neblina / humo)
Tiempo de exposición	: 3 months
Dosis	: 0.0003, 0.0015, 0.004mg/l
Método	: Directrices de prueba OECD 413
Órganos Diana	: Pulmones
Observaciones	: mortalidad

Especies	: Rata, machos y hembras
LOAEL	: 75 mg/kg pc/día
Vía de aplicación	: Cutáneo
Tiempo de exposición	: 28d
Dosis	: 0, 75, 180, 360 mg/kg bw/day
Método	: Directrices de prueba OECD 410

imidacloprid (ISO):

Especies	: Perro
NOEL	: 1200 ppm
Vía de aplicación	: Oral - alimentación
Tiempo de exposición	: 90 d
Método	: Directrices de prueba OECD 409
BPL	: si

Especies	: Perro
LOAEL	: 49 mg/kg
Vía de aplicación	: Oral - alimentación
Tiempo de exposición	: 28 d
Dosis	: 0, 7.3, 31, 49 mg/kg pc/día
Método	: Directrices de prueba OECD 409
Síntomas	: Temblores, ataxia, Vómitos

Especies	: Perro, machos y hembras
NOEL	: 72 mg/kg pc/día
Vía de aplicación	: Oral - alimentación
Tiempo de exposición	: 52 w
Dosis	: 0, 6.1, 15, 41, 72 mg/kg pc/día
BPL	: si

Bifentrina (ISO):

Especies	: Rata, machos y hembras
NOEL	: 100 ppm
Vía de aplicación	: Oral - alimentación
Tiempo de exposición	: 90 d
Observaciones	: No se encontraron efectos toxicológicamente significativos.

Especies	: Perro, machos y hembras
NOEL	: 2.5 mg/kg pc/día
Vía de aplicación	: Oral - alimentación
Tiempo de exposición	: 13 w

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Síntomas	:	Temblores
Especies	:	Perro, machos y hembras
NOEL	:	1.5 mg/kg
Vía de aplicación	:	Oral
Tiempo de exposición	:	52 w
Dosis	:	0.75, 1.5, 3, 5 mg/kg pc/día
BPL	:	si
Síntomas	:	Temblores

Toxicidad por aspiración

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

imidacloprid (ISO):

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

Bifentrina (ISO):

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

Experiencia con la exposición en seres humanos

Componentes:

óxido de cinc:

Inhalación	:	Síntomas: Fatiga, Sudores, sabor amargo, Escalofríos, sequedad en la boca, Síntomas parecidos a los de la gripe
Ingestión	:	Síntomas: Molestias gastrointestinales

Información adicional

Producto:

Observaciones	:	Sin datos disponibles
---------------	---	-----------------------

Componentes:

imidacloprid (ISO):

Observaciones	:	Sin datos disponibles
---------------	---	-----------------------

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad

Componentes:

calcium carbonate:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Toxicidad para peces	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 100 mg/l Tiempo de exposición: 96 Hora Método: Directrices de prueba OECD 203
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l Tiempo de exposición: 48 Hora Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	EC10 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 14 mg/l Tiempo de exposición: 72 Hora Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
Toxicidad hacia los microorganismos	:	CE50 (lodos activados): > 1,000 mg/l Tiempo de exposición: 3 Hora Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209
Toxicidad para los organismos del suelo	:	CL50: > 1,000 mg/kg Tiempo de exposición: 14 Días Especies: Eisenia fetida (lombrices) Método: Directrices de prueba OECD 207

óxido de cinc:

Toxicidad para peces	:	CL50 (Danio rerio (pez zebra)): 1.55 mg/l Tiempo de exposición: 96 Hora Tipo de Prueba: Ensayo estático
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.76 mg/l Tiempo de exposición: 48 Hora Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202 CL50: 0.37 mg/l Tiempo de exposición: 96 Hora Tipo de Prueba: Ensayo estático CE50: 0.14 mg/l Tiempo de exposición: 24 Hora Tipo de Prueba: Ensayo estático CE50: 0.072 mg/l Tiempo de exposición: 96 Hora Tipo de Prueba: Ensayo estático
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	CI50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (microalga)): 0.044 mg/l Tiempo de exposición: 72 Hora Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (microalga)): 0.024 mg/l Tiempo de exposición: 3 Días Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

CI50 (*Skeletonema costatum*): 1.23 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

CI50: 3.28 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

NOEC (*Dunaliella tertiolecta*): 0.01 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Días
Tipo de Prueba: Ensayo estático

CE50 (*Dunaliella tertiolecta*): 0.65 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Días
Tipo de Prueba: Ensayo estático

(*Chlorella vulgaris* (alga dulceacuícola)): 1.16 mg/l
Tiempo de exposición: 72 Hora
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

CE50 (*Anabaena flos-aquae* (alga verde-azulada)): 0.3 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo estático

CE50: 0.69 mg/l
Tiempo de exposición: 3 Días
Tipo de Prueba: Ensayo estático

CE50 (*Phaeodactylum tricornutum*): 1.12 mg/l
Tiempo de exposición: 24 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo estático

Factor-M (Toxicidad acuática : 1
aguda)

Toxicidad hacia los microor- : CE50 (lodos activados): > 1,000 mg/l
ganismos : Tiempo de exposición: 3 Hora
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209

CE50 (*Tetrahymena pyriformis*): 7.1 mg/l
Tiempo de exposición: 24 Hora
Tipo de Prueba: Inhibición del crecimiento

Toxicidad para peces (Toxi- : NOEC: 0.440 mg/l
cidad crónica) : Tiempo de exposición: 72 Días
Especies: *Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

NOEC: 0.026 mg/l
Tiempo de exposición: 30 Días

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Especies: *Jordanella floridae* (pez estandarte)
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 210
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

NOEC: 0.530 mg/l
Tiempo de exposición: 1,095 Días
Especies: *Salvelinus fontinalis* (trucha de arroyo)
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

NOEC: 0.056 mg/l
Tiempo de exposición: 116 Días
Especies: *Salmo trutta* (trucha común)
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 210
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

NOEC: 0.025 mg/l
Tiempo de exposición: 27 Días
Especies: Pez
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

NOEC: 0.078 mg/l
Tiempo de exposición: 248 Días
Especies: *Pimephales promelas* (Carpita cabezona)
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

NOEC: 0.050 mg/l
Tiempo de exposición: 155 Días
Especies: Pez
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : LOEC: 0.125 mg/l
Tiempo de exposición: 21 Días
Especies: *Daphnia magna* (Pulga de mar grande)
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 10

Toxicidad para los organismos del suelo : NOEC: 750 mg/kg
Tiempo de exposición: 21 Días
Especies: *Eisenia fetida* (lombrices)

imidacloprid (ISO):

Toxicidad para peces : CL50 (*Lepomis macrochirus* (Pez-luna Blugill)): > 105 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: EPA OPP 72-1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión 1.0	Fecha de revisión: 09.03.2026	Número de HDS: 50001327	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 09.03.2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

BPL: si

CL50 (Salmo gairdneri): 158 - 281 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directrices de prueba OECD 203
BPL: si

CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 83 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: EPA OPP 72-1
BPL: si

CL50 (Cyprinodon variegatus (bolín)): 161 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo estático
BPL: si

CL50 (Leuciscus idus (Orfe dorado)): 178 - 316 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo estático
BPL: si

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 85 mg/l
Tiempo de exposición: 48 Hora
Método: US EPA Test Guideline OPP 72-2
BPL: si

CE50 (Americamysis bahia (camarón mysid)): 0.0341 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Método: US EPA TG OPP 72-3
BPL: si

CL50 (Hyalella azteca (Cochinilla terrestre)): 0.526 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Método: US EPA Test Guideline OPP 72-2
BPL: si

NOEC (Crassostrea virginica (ostra atlántica)): 23.3 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Método: US EPA TG OPP 72-3
BPL: si

CE50 (Hyalella azteca (Cochinilla terrestre)): 0.055 mg/l
Punto final: Inmovilización
Tiempo de exposición: 48 Hora
Método: EPA OPP 72-2

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : EbC50 (Scenedesmus subspicatus): > 10 mg/l
Tiempo de exposición: 72 Hora

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
BPL: si

NOEC (Scenedesmus capricornutum (alga dulceacuícola)): > 119 mg/l
Tiempo de exposición: 5 Días
Método: US EPA TG OPP 122-2 & 123-2

Toxicidad hacia los microorganismos : CI50 (lodos activados): > 10000
BPL:

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC: 28.5 mg/l
Tiempo de exposición: 21 Días
Especies: Salmo gairdneri
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 204
BPL: si

NOEC: 9.8 mg/l
Punto final: Desarrollo
Tiempo de exposición: 98 Días
Especies: Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)
Tipo de Prueba: Estadío de vida temprana
Método: US EPA TG OPP 72-4
BPL: si

NOEC: 9.02 mg/l
Punto final: Éxito de eclosión
Especies: Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 210
BPL: si

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 1.8 mg/l
Tiempo de exposición: 21 Días
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Método: US EPA TG OPP 72-4
BPL: si

EC10: 0.00209 mg/l
Tiempo de exposición: 28 Días
Especies: Chironomus riparius

NOEC: 0.67 µg/l
Punto final: Crecimiento
Tiempo de exposición: 10 Días
Especies: Chironomus tentans
Tipo de Prueba: Prueba de renovación estática
BPL: si

NOEC: 0.064 mg/l
Punto final: Conducta de nado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Tiempo de exposición: 28 Días
Especies: Gammarus pulex
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: OECD 219
BPL: si

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 100

Toxicidad para los organismos del suelo : CL50: 10.7 mg/kg de peso seco (p.s.)
Tiempo de exposición: 14 Días
Especies: Eisenia fetida (lombrices)

Toxicidad para los organismos terrestres : DL50: 31 mg/kg
Especies: Coturnix japonica (Codorniz japonesa)

DL50: 2,225 ppm
Tiempo de exposición: 5 Días
Especies: Coturnix japonica (Codorniz japonesa)

DL50: 0.0037 µg/abeja
Tiempo de exposición: 48 Hora
Punto final: Toxicidad oral aguda
Especies: Apis mellifera (abejas)

DL50: 0.0081 µg/abeja
Tiempo de exposición: 48 Hora
Especies: Apis mellifera (abejas)

Evaluación Ecotoxicológica

Otros organismos relevantes para el ambiente : Nocivo para las abejas.

Bifentrina (ISO):

Toxicidad para peces : CL50 (Salmo gairdneri): 0.00015 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 0.00035 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.000256 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Método: Directrices de prueba OECD 203
BPL: si

CL50 (Pimephales promelas (Carpita cabeza)): 0.000234 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Método: Directrices de prueba OECD 203
BPL: si

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia (Dafnia)): 0.00011 mg/l
Tiempo de exposición: 48 Hora

CL50 (Daphnia (Dafnia)): 0.0016 mg/l
Tiempo de exposición: 48 Hora

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (algas): 0.822 mg/l
Tiempo de exposición: 72 Hora

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1,000

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC: 0.00012 mg/l
Tiempo de exposición: 21 Días
Especies: Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 0.0013 µg/l
Tiempo de exposición: 21 Días
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

NOEC: 0.00095 µg/l
Tiempo de exposición: 21 Días
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 100,000

Toxicidad para los organismos del suelo : DL50: > 16 mg/kg
Tiempo de exposición: 14 Días
Especies: Eisenia fetida (lombrices)

Método: Directrices de prueba OECD 216
Observaciones: Ningún efecto adverso significativo sobre la mineralización de nitrógeno.

Toxicidad para los organismos terrestres : DL50: 1,800 mg/kg
Especies: Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)

DL50: > 2,150 mg/kg
Especies: Anas platyrhynchos (pato de collar)

DL50: 0.07 µg i.a./abeja
Tiempo de exposición: 48 Hora
Punto final: Toxicidad oral aguda
Especies: Apis mellifera (abejas)
Método: Directrices de prueba OECD 213

DL50: 0.0201 µg i.a./abeja

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Tiempo de exposición: 48 Hora
Punto final: Toxicidad aguda por contacto
Especies: Apis mellifera (abejas)
Método: Directrices de prueba OECD 214

ED50: 143 ng ai larva
Tiempo de exposición: 7 Días
Punto final: Toxicidad larvaria aguda
Especies: Apis mellifera (abejas)
Método: OECD 237

ED50: 15.15 ng ai larva/day
Tiempo de exposición: 22 Días
Punto final: Toxicidad larvaria crónica
Especies: Apis mellifera (abejas)
Método: OECD 239

NOAEL: 2.30 ng ai larva/day
Tiempo de exposición: 22 Días
Punto final: Toxicidad larvaria crónica
Especies: Apis mellifera (abejas)
Método: OECD 239

ED50: 300 ng a.i./bee/day
Tiempo de exposición: 10 Días
Punto final: Toxicidad oral crónica
Especies: Apis mellifera (abejas)
Método: OECD TG 245

NOAEL: 170 ng a.i./bee/day
Tiempo de exposición: 10 Días
Punto final: Toxicidad oral crónica
Especies: Apis mellifera (abejas)
Método: OECD TG 245

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

calcium carbonate:

Biodegradabilidad : Biodegradación: 90 %
Tiempo de exposición: 28 Días
Método: Prueba según la Norma OECD 301B

óxido de cinc:

Biodegradabilidad : Observaciones: Los métodos para la determinación de la degradabilidad biológica no son aplicables para las sustancias inorgánicas.

imidacloprid (ISO):

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión 1.0	Fecha de revisión: 09.03.2026	Número de HDS: 50001327	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 09.03.2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Bifentrina (ISO):

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Estabilidad en el agua : Vida media para la degradación (DT50): 2.2 Días
Hidrólisis: a 60 °C

Vida media para la degradación (DT50): 15.6 Días
Hidrólisis: a 40 °C

Potencial de bioacumulación

Componentes:

óxido de cinc:

Bioacumulación : Especies: Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)
Tiempo de exposición: 14 Días
Factor de bioconcentración (BCF): 2,060
Observaciones: La bioacumulación es improbable.

imidacloprid (ISO):

Bioacumulación : Observaciones: Bajo potencial de bioacumulación

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 0.33 (20 °C)
Método: Directrices de prueba OECD 107

Bifentrina (ISO):

Bioacumulación : Especies: Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)
Factor de bioconcentración (BCF): 1,709
Observaciones: Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua, la acumulación en organismos es posible.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 6.6

Movilidad en el suelo

Componentes:

imidacloprid (ISO):

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Koc: 109 - 411
Observaciones: Móvil en los suelos

Bifentrina (ISO):

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Koc: 236610 ml/g, log Koc: 5.37
Observaciones: inmóvil

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

les

Estabilidad en suelo :

Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado. Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.

Envases contaminados : Está prohibido reutilizar, enterrar, quemar o vender envases. Envases lavables: Triple lavar los envases menos a 20 litros y lavar a presión los envases de 20 litros o más. Triple lavado: Agregar agua hasta $\frac{1}{4}$ de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Verter el agua del lavado en el tanque de mezcla, considerando este volumen de agua dentro del volumen recomendado para la mezcla. Realizar este procedimiento tres veces. Lavado a presión: Accionar el dispositivo de lavado a presión por 30 segundos, considerar el volumen de agua utilizado como parte del volumen recomendado para la mezcla. Para ambos procedimientos, inutilizar el envase perforándolo en la base sin dañar la etiqueta. Envases no lavables: Los envases que no pueden ser lavados, inutilizarlos perforándolos sin dañar la etiqueta. En todos los casos, entregar los envases en puntos de recolección indicados por el programa de recolección de envases local.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número ONU : UN 3077
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (bifentrina, Imidacloprid)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

Clase : 9
Riesgo secundario : ENVIRONM.
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9 (ENVIRONM.)
Peligroso para el medio ambiente : si

IATA-DGR

No. UN/ID : UN 3077
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (bifentrina, Imidacloprid)

Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : VARIOS
Instrucción de embalaje (avión de carga) : 956
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 956
Peligroso para el medio ambiente : si

Código-IMDG

Número ONU : UN 3077
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (bifentrina, Imidacloprid)

Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9
Código EmS : F-A, S-F
Contaminante marino : si

Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Precauciones especiales para el usuario

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACION

Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla

Listado de Precursores y Sustancias Químicas Controladas y de Vigilancia. : calcium carbonate

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI : No está en cumplimiento con el inventario

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión 1.0	Fecha de revisión: 09.03.2026	Número de HDS: 50001327	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 09.03.2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

TSCA	:	El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.
AIIC	:	No está en cumplimiento con el inventario
DSL	:	Este producto contiene los siguientes componentes que no se encuentran en la lista canadiense NDSL, ni en la lista DSL. imidacloprid (ISO) Bifentrina (ISO)
ENCS	:	No está en cumplimiento con el inventario
ISHL	:	No está en cumplimiento con el inventario
KECI	:	No está en cumplimiento con el inventario
PICCS	:	No está en cumplimiento con el inventario
IECSC	:	No está en cumplimiento con el inventario
NZIoC	:	No está en cumplimiento con el inventario
TECI	:	No está en cumplimiento con el inventario

16. OTRAS INFORMACIONES

Fecha de revisión	:	09.03.2026
formato de fecha	:	dd.mm.aaaa

Información adicional

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

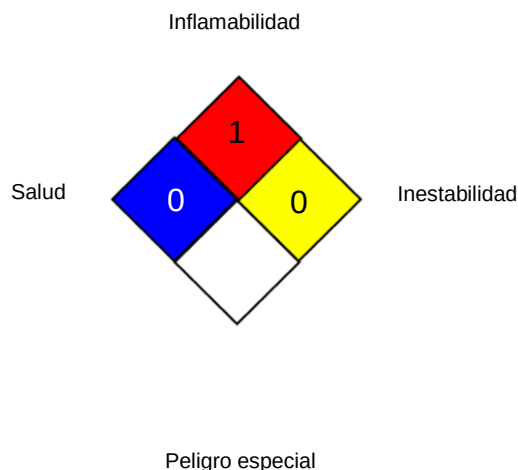
según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

NFPA:



HMIS® IV:

SALUD	/	0
INFLAMABILIDAD		1
RIESGO FÍSICO		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH	: Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA
PA OEL	: Limites maximos permisibles de exposicion
ACGIH / TWA	: Tiempo promedio ponderado
ACGIH / STEL	: Límite de exposición a corto plazo
PA OEL / CPT	: Concentración Ponderada en el Tiempo (8 horas de exposición)
PA OEL / CCT	: Concentración para Exposición de Corto Tiempo

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no obser-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



ALLECTUS® 0.7 GR

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09.03.2026	50001327	Fecha de la primera emisión: 09.03.2026

vale; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

Exoneración

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

PA / 1X